

View results

Respondent

82

Anonymous

4370:00

Time to complete

A. General information about the respondent

1. * Country

Tunisia



2. * Name of organization(s) or entity(s) responsible for the preparation of the report

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)

3. * Website of organization(s) or entity(s) responsible for the preparation of the report

www.mes.tn

4. * Email address of organization(s) or entity(s) responsible for the preparation of the report

5. Phone number of organization(s) or entity(s) responsible for the preparation of the report

6. Please describe the role/mandate of your organization

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est chargé de :

- Elaborer et mettre en œuvre la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
- Veiller sur les activités des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des structures de recherche.
- Veiller sur la vie universitaire des étudiants et coordonner les activités des offices des œuvres universitaires.
- Coordonner et suivre les actions de coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

7. * Full name of officially designated contact person(s) who completed this survey

Pr. Mourad BELLASSOUED

8. * Position of officially designated contact person(s) who completed this survey

Pr. Mourad BELLASSOUED

9. * Email address of officially designated contact person(s) who completed this survey

10. Full Name(s) of designated official(s) certifying the report

Pr. Mourad BELLASSOUED

11. Brief description of the consultation process established for the preparation of the report

Dans le cadre de la préparation du rapport national sur la mise en œuvre de la Recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, un processus de consultation a été conduit sous la coordination du point focal désigné, le Professeur Mourad Bellassoued, Directeur Général de la Recherche Scientifique (DGRS). Un comité de pilotage a été mis en place, réunissant des représentants des principales parties prenantes du système national de recherche et d'enseignement supérieur.

Le processus s'est déroulé selon les étapes suivantes :

Identification et mobilisation des parties prenantes : les directions du MESRS, les universités, les ministères en cotutelle (santé, agriculture), les centres de recherche et les organisations de la société civile.

Collecte d'informations à travers une méthodologie mixte, combinant :

des entretiens avec des informateurs clés (KII),

une enquête nationale à travers un questionnaire diffusé auprès des universités tunisiennes, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

et une recherche documentaire

Cette approche a permis de recueillir des données qualitatives et quantitatives, et a servi de base à la cartographie des initiatives existantes en matière de science ouverte en Tunisie.

Organisation d'un atelier national le 22 mai 2025, réunissant les représentants des ministères partenaires, des universités et des centres de recherche, afin de faire un état des lieux partagé et d'enrichir les contributions.

Rédaction collaborative du rapport, sous la supervision du comité de pilotage.

Validation finale par le comité de pilotage.

12. * Name of other organization(s) or entit(y)(ies) (including non-governmental) consulted for completing this survey

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) - Ministère de la Santé (Cotutelle des structures et centres de recherche – IPT) - Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche & IRESA - Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique (CNUDST) - Centre de Calcul Khawarizmi (CCK) - Agence Tunisienne d'Évaluation et d'Accréditation - Institut Pasteur de Tunis - Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS) - Institut Supérieur de Documentation – Université de la Manouba - Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTe) - Université Virtuelle de Tunis (UVT) - Université de Tunis - Université Tunis El Manar - Université de Carthage - Université de la Manouba - Université de Sousse - Université de Monastir - Université de Sfax - Université de Jendouba - Université de Kairouan - Université de Gabès - Université de Gafsa - Université Zitouna - Association du Développement Durable (REACT)

13. * Website of other organization(s) or entit(y)(ies) (including non-governmental) consulted for completing this survey
(Please use commas to separate multiple links, as: link A, link B)

<https://www.mes.tn/> - <https://santetunisie.rns.tn/fr/> - <https://iresa.agrinet.tn/> -
<https://cnudst.rnrt.tn/> - <https://cck.rnu.tn/> - <http://www.pasteur.tn/> - <https://www.cbs.rnrt.tn/> -
<https://isd.rnu.tn/> - <https://certe.rnrt.tn/> - <https://www.uvt.rnu.tn/> - <https://utunis.rnu.tn/> -
<https://utm.rnu.tn/utm/fr/> - <https://ucar.rnu.tn/> - <https://uma.rnu.tn/fr/> - <https://uso.rnu.tn/> -
<https://um.rnu.tn/fr/> - <https://uss.rnu.tn/> - <https://www.uj.rnu.tn/fr/> - <https://univ-k.rnu.tn/fr/> -
http://www.univgb.rnu.tn/Fr/accueil_46_3 - <https://ugaf.rnu.tn/> - <https://uz.rnu.tn/fr/>
<https://react.org.tn/>

14. * Email address of other organization(s) or entit(y)(ies) (including non-governmental) consulted for completing this survey

15. Sector of other organization(s) or entit(y)(ies) (including non-governmental) consulted for completing this survey

- ☒ Public
- ☒ Private
- ☒ Civil Society
- ☐ Other

B. QUESTIONNAIRE FOR MEMBER STATES' REPORTING

ON THE IMPLEMENTATION OF THE 2021 RECOMMENDATION ON OPEN
SCIENCE

Part 1. PROMOTING A COMMON UNDERSTANDING OF OPEN SCIENCE,

ASSOCIATED BENEFITS AND CHALLENGES, AS WELL AS DIVERSE PATHS TO OPEN SCIENCE

16. 1.1 Has the 2021 UNESCO Recommendation on Open Science been promoted and/or shared with appropriate ministries and institutions as well as affiliated organizations in your country?

☒ Yes

☐ No

17. 1.1 cont. **If yes**, please indicate which ministries and or national authorities/entities have been involved in the promotion of the 2021 Recommendation.

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique à travers le Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique (CNUDST) a œuvré à la promotion de la recommandation de 2021. Parallèlement aux initiatives coordonnées par le CNUDST, quelques établissements d'enseignement supérieur et de recherche ont promu la recommandation de l'UNESCO, à titre d'exemple on peut citer l'école supérieure des sciences et technologies du design (ESSTED) <https://essted.rnu.tn/useruploads/files/379949fre.pdf>

18. 1.2 Is the 2021 Recommendation on Open Science available in the national language(s) of your country?

☒ Yes

☐ No

19. 1.2 cont. **If yes**, which language(s)?

La recommandation sur une science ouverte (2021) est disponible dans la langue nationale à savoir la langue Arabe https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_ara et les informations sont accessibles dans cette langue dans le site du CNUDST <https://cnudst.rnrt.tn/ar/science-ouverte-open-science/> .

20. 1.3 Have there been awareness raising activities on open science, including all its key elements[i], associated benefits and challenges, organized or foreseen to be organized by the end of 2025 in your country by national authorities or entities? (ref.: (i) 16.f, 16.g, 16.h)

[i] Please refer to the elements of open science defined in the 2021 Recommendation, namely : open scientific knowledge (including open access to scientific publications, research data, open educational resources, open-source software and code, open hardware), open science infrastructures, open engagement of societal actors and open dialogue with other knowledge systems.

☒ Yes

☐ No

21. 1.3 cont. **If yes**, please provide details on the activities organized or foreseen and links as relevant.

La Tunisie a engagé depuis plus d'une décennie des efforts soutenus en matière de sensibilisation au libre accès, notamment à travers le CNUDST, qui a organisé des formations, des séminaires et des campagnes d'information sur l'accès ouvert aux publications scientifiques. Ces actions ont contribué à poser les bases d'une culture de la science ouverte au sein des établissements de recherche. Depuis, plusieurs événements ont été organisés pour promouvoir la recommandation de 2021 sur la science ouverte. Le CNUDST a organisé le 30 novembre 2022 un événement à la Cité des Sciences de Tunis ayant pour titre "Implémentation de la recommandation de l'UNESCO pour la science ouverte". Il s'agissait d'un atelier LIBSENSE qui a été reconnu comme une étape nationale stratégique pour la mise en œuvre de la Recommandation de l'UNESCO. Cet atelier a marqué le lancement d'une dynamique nationale de réflexion et de mobilisation autour des principes de la science ouverte. Il a permis : De mobiliser les acteurs clés (universités, bibliothèques, centres de recherche) D'identifier des actions prioritaires : Interopérabilité des dépôts Alignement des politiques institutionnelles Renforcement des compétences.

<https://cnudst.rnrt.tn/implementation-de-la-recommandation-de-lunesco-sur-la-science-ouverte-libsense/> Cette dynamique s'est poursuivie avec l'organisation de la Journée d'Étude sur la Science Ouverte (JESO), conçue comme un rendez-vous annuel. La première édition s'est tenue le 10 avril 2025 à l'Institut Pasteur de Tunis, sur le thème : « De l'Open Access à l'Open Science : vers un nouveau positionnement de la recherche scientifique en Tunisie ».

https://cnudst.rnrt.tn/science-ouverte-open-science/libre-acces/plaidoyer-sensibilisation/journee-detude-science-ouverte-jeso/jeso-2025-de-lopen-access-a-lopen-science-vers-un-nouveau-positionnement-de-la-recherche-scientifique-tunisienne/?doing_wp_cron=1753862773.5943090915679931640625 Cette journée a réuni chercheurs, bibliothécaires, étudiants et décideurs autour des éléments clés de la science ouverte : libre accès aux publications et aux données, infrastructures ouvertes, participation citoyenne, et dialogue avec d'autres systèmes de connaissances. D'autres activités de sensibilisation sont prévues d'ici fin 2025, notamment des ateliers de formation, des webinaires thématiques et des actions de dissémination en lien avec l'élaboration de la politique nationale de science ouverte.

22. 1.4 Have specific actions been undertaken or are planned to be undertaken by end of 2025 in your country to incorporate the values and principles of open science[i], in publicly funded research? (*ref.: (i) 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.h*)

[i] The 2021 Recommendation outlines a set of shared values of open science stemming from the rights-based, ethical, epistemological, economic, legal, political, social, multi-stakeholder and technological implications of opening science to society and broadening the principles of openness to the whole cycle of scientific research. It also provides a set of guiding principles, as a framework for enabling conditions and practices, which uphold the values of open science and can realize the ideals of open science.

Please see the values of open science, namely quality and integrity, collective benefit, equity and fairness, and diversity and inclusiveness.

Please see the guiding principles for open science ,namely transparency, scrutiny, critique and reproducibility; equality of opportunities; responsibility, respect and accountability; collaboration, participation and inclusion; flexibility and sustainability.

☒ Yes

☐ No

23. 1.4 cont. If **yes**, please indicate the actions that are taken to incorporate the specific values and principles. For each case, please provide details and links as relevant.

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) de Tunisie a intégré les valeurs et principes de la science ouverte dans ses politiques publiques bien avant la recommandation de l'UNESCO de 2021. Cette intégration s'est faite notamment à travers les textes réglementaires tels que: Le Code de conduite de la fonction publique tunisienne (Décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014) impose des principes d'intégrité, de transparence et de responsabilité aux agents publics, y compris dans le domaine de la recherche scientifique. <https://legislation-securite.tn/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/Dcret-n%C2%B0-2014-4030-du-3-Octobre-2014-Fr-2.docx> Les chartes des écoles doctorales incluent des engagements en matière d'intégrité scientifique, de lutte contre le plagiat et de respect des normes éthiques, conformément au décret n°2008-2422 du 24 juin 2008. Le cadre juridique de la recherche scientifique, notamment la Loi n°96-6 du 31 janvier 1996, établit les fondements de la gouvernance de la recherche publique en Tunisie. Le prochain plan de développement sectoriel du MESRS prévoit : L'intégration formelle des principes de la science ouverte dans les politiques de recherche ; Le renforcement de leur prise en compte dans les mécanismes de financement public, notamment à travers des critères d'évaluation liés à l'ouverture des données, la collaboration interdisciplinaire et l'impact sociétal.

Part 2. DEVELOPING AN ENABLING POLICY ENVIRONMENT FOR OPEN SCIENCE

24. 2.1 Does your country have a national policy[i], strategy or plan of action on science, technology and innovation (STI)?

[i] National STI policy is most commonly a governmental document developed by governing bodies leading the STI policy design and implementation in a given country, which formulates objectives and guides actions and decision-making processes in the area of STI on the national level.

☒ Yes

☐ No

25. 2.1 cont. **If yes**

- please share a machine-readable PDF file of the policy using this link: <https://tinyurl.com/27p5zct8> designating openscience@unesco.org as the recipient, and provide the following information: *Title of the policy, the authority in charge of development of the policy, entities involved and the process of development, year of adoption, year of last update, key areas/sections of the policy, and links to the webpage if available.*

In the comment box, please indicate the question number for this attachment / document.

After uploading, please return to this page to continue the survey.

La Tunisie est dotée de plusieurs documents stratégiques à l'échelle du gouvernement avec les plans de développement quinquennaux et au niveau sectoriel. En effet, le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique élabore depuis plusieurs décennies les orientations stratégiques de la recherche avec un soutien à une gouvernance bien structurée. En plus de cette stratégie sectorielle de l'enseignement supérieur et la recherche, la Tunisie dispose également d'une stratégie de l'innovation dans le secteur industriel dans une vision plus large. Dans les sections qui suivent, nous citerons les documents stratégiques les plus récents. A. Vision de la Tunisie 2035 et plans de développement nationaux A l'échelle du gouvernement, une vision de la Tunisie a été élaborée ayant pour titre "un nouveau modèle de développement se basant sur l'innovation, l'intégration et la durabilité".

https://www.mdici.gov.tn/wp-content/uploads/2022/05/Projet_Vision_Tunisie_2035.pdf

https://www.finances.gov.tn/fr/pap_rap Depuis des décennies, la Tunisie élabore des plans de développement quinquennal, également appelés plans de développement économique et social, qui visent à orienter la politique économique et sociale du pays sur une période de cinq ans. Ces plans définissent les objectifs prioritaires, les stratégies à mettre en œuvre et les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les objectifs généraux incluent généralement la croissance économique, la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, le développement régional et l'amélioration des infrastructures. Ces plans de développement contiennent des plans de développement sectoriels. Le document sectoriel 2023–2025 (initialement 2021-2025) de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique intègre des orientations en faveur de l'accès ouvert. Le prochain plan de développement quinquennal 2026–2030 sectoriel ,actuellement en cours d'élaboration, prévoit quant à lui d'intégrer de manière explicite les principes de la science ouverte dans les politiques nationales de recherche, en cohérence avec la Recommandation de l'UNESCO.

<https://www.mdici.gov.tn/plan-2026-2030/> C. Plan stratégique de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 2015 – 2025 Le dernier document stratégique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été élaboré pour la période 2015-2025 avec quatre objectif généraux : 1. Améliorer la qualité de la formation universitaire et l'employabilité des diplômés 2. Promouvoir la recherche et l'innovation 3. Promouvoir la bonne gouvernance et optimiser la gestion des ressources 4. Réviser la carte universitaire pour un meilleur ancrage et équilibre régionaux 5. Promouvoir la formation pédagogique des enseignants

https://www.erasmusplus.tn/doc/plan_strategique%20MESRS%202015%202025.pdf C. Assises de l'innovation (2022) En 2022, le gouvernement tunisien a organisé les premières "Assises de l'Innovation" qui est un événement qui a rassemblé les acteurs de l'innovation pour discuter et élaborer des stratégies afin de promouvoir l'innovation dans différents secteurs. L'objectif de ces assises est de transformer le pays en un pôle d'innovation. Ces assises ont notamment

permis d'identifier des mesures pour améliorer le climat de l'innovation et de soutenir des projets sectoriels innovants. https://www.mdici.gov.tn/wp-content/uploads/2022/11/AssisesInnoV_Restitutions_1511.pdf D. Stratégie industrielle et d'innovation – Horizon 2035 Le Ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie a élaboré la stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2035 qui vise à : renforcer la structure productive nationale, positionner la Tunisie comme pôle d'investissement et de coproduction, s'appuyer sur la science, la technologie et l'innovation pour moderniser l'industrie. Elle repose sur deux horizons : le Court terme (jusqu'à 2025) pour la mise en œuvre de réformes et d'actions concrètes basées

26. 2.1 cont. **If yes:**

- does it include any of the following open science elements:

- ☒ open access to scientific knowledge
- ☒ open science infrastructure
- ☒ open engagement of societal actors
- ☐ open dialogue with other knowledge systems

27. 2.2 In your country, is there a policy, or a set of policies and/or legal framework(s)[i] at the national level that address open science or any of its key elements in line with the definition, values and principles outlined in the 2021 Recommendation on Open Science? (*ref.: (i) 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.h*)

[i] These can include specific national policies, sets of guidelines, rules, regulations, laws, principles, or directions to govern open science practices.

- ☐ Yes
- ☒ Partly
- ☐ No

28. 2.2 cont. **If yes or partly**, please share a machine-readable PDF file(s) of the policy(ies) using this link: <https://tinyurl.com/27p5zct8> designating openscience@unesco.org as the recipient, and provide the following information for each: *Title of the policy or legal instrument, the authority in charge of development of the policy, entities involved and the process of development, year of adoption, year of last update, key areas/sections of the policy, elements of open science that are addressed, and links to the webpage(s) if available.*

La Tunisie ne dispose pas encore d'une politique nationale formellement dédiée à la science ouverte, pleinement alignée sur la Recommandation de l'UNESCO (2021). Toutefois, plusieurs cadres juridiques, réglementaires et stratégiques intègrent des éléments compatibles avec ses valeurs et principes, et peuvent servir de fondement à une future politique nationale. Sur le plan juridique, le pays dispose : D'un cadre général en matière d'e-gouvernance et de droit d'accès à l'information, qui favorise la transparence et la responsabilité dans la gestion des données publiques ; De dispositifs de protection des personnes et des données personnelles, notamment à travers les Comités de Protection des Personnes (CPP), les comités d'éthique biomédicale (ex. Institut Pasteur de Tunis), les chartes des écoles doctorales intégrant des engagements en matière d'intégrité scientifique, et le décret n°2008-2422 du 24 juin 2008 relatif à la lutte contre le plagiat ; De textes de référence tels que la Loi n°96-6 du 31 janvier 1996 sur la recherche scientifique, d'un décret gouvernemental n°2021-3 du 6 janvier 2021 relatif aux données publiques ouvertes. Ces cadres sont recensés et accessibles via le portail de l'Université Virtuelle de Tunis : <https://www.uvt.rnu.tn/presentation/cadre-%C3%A9thique-et-juridique>

29. 2.3 In your country, are there specific policy instruments[i] that aim to promote open science?

[i] Policy instruments include programmes, methods and mechanisms of technical and operational nature, required to solve the issues set by the policy, with focus on the target beneficiaries, resources, indicators, and set of goals for delivering products (short term), results (medium-term), and impacts (long term).

- ☐ Yes
- ☒ Under development
- ☐ No

30. 2.3 cont. **If yes or under development**, please provide details and links as relevant, including for each instrument: *Title of the instrument, its objective, the authority in charge, allocated budget, elements of open science included.*

Oui, la Tunisie dispose d'instruments de gouvernance visant à promouvoir la science ouverte, conformément aux recommandations de l'UNESCO, bien que ces instruments soient encore en phase de structuration. La Direction Générale de la Recherche Scientifique (DGRS) joue un rôle central dans la mise en œuvre de la science ouverte en Tunisie. Ses principales missions sont : L'élaboration et le pilotage de la politique nationale de recherche Le financement et le suivi des structures de recherche Le soutien aux chercheurs et la valorisation des résultats scientifiques La promotion de la coopération nationale et internationale Dans le cadre de ses prérogatives, la DGRS s'emploie à intégrer les principes de la science ouverte dans les dispositifs nationaux qu'elle supervise. Elle œuvre également au renforcement des lignes directrices relatives à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique. En coordination avec d'autres structures centrales du ministère — telles que le CNUDST, le Centre de Calcul El Khawarizmi (CCK), la Direction Générale de la Valorisation de la Recherche (DGVR), et l'UGPO Horizon Europe — ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche, la DGRS contribue activement au développement de la science ouverte, tant sur le plan des infrastructures que de la mise en œuvre des bonnes pratiques. Par ailleurs, il convient de souligner que le CNUDST prend en charge une grande partie des actions de promotion de la science ouverte, notamment à travers : L'organisation d'ateliers nationaux et de formations continues La création d'un Portail de ressources électroniques en libre accès, comprenant des thèses, articles scientifiques et revues La mise en place d'accords transformants avec des éditeurs internationaux (ex. Wiley), permettant aux chercheurs tunisiens de publier gratuitement en accès libre <https://cnudst.rnrt.tn/science-ouverte-open-science/>

31. 2.4 In your country, is there a national implementation plan, strategy, policy or a roadmap for implementation of open science at the national level in line with the 2021 Recommendation? (ref.: (ii) 17.a, 17.b, 17.c, 17.f, 17.h)

- ☐ Yes
- ☒ Under development
- ☐ No

32. 2.4 cont. **If yes or under development**, please provide details and links as relevant, including the name of ministries and national authorities/entities, as well as affiliated organizations that are involved in the development and implementation of the plan, strategy or the roadmap.

Depuis une dizaine d'années, plusieurs structures tunisiennes ont lancé des initiatives pour promouvoir la science ouverte et partager les bonnes pratiques. Le CNUST a joué un rôle central dans la coordination de plusieurs de ces actions. La Direction Générale de la Recherche Scientifique (DGRS) a mis en place : Un groupe de pilotage chargé des actions stratégiques en matière de science ouverte, Un groupe de travail et de suivi pour la mise en œuvre des recommandations de l'UNESCO sur la science ouverte. Ces travaux sont menés en coordination avec les structures centrales du MESRS (CNUST, CCK, DGVR, UGPO Horizon Europe), ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche.

33. 2.5 In your country, are there policies and/or strategies that promote open science in line with the 2021 Recommendation at **institutional** level, including in the context of research-performing institutions, universities, scientific unions and associations and learned societies? (*ref.: (ii) 17.d, 17.e, 17.g*)

- ☒ Yes
- ☐ Under development
- ☐ No

34. 2.5 cont. **If yes**, please provide more information, including the number of policies, name of the institute(s) that has/have developed the policy(s) and elements of open science included in the policy (please consider policies and strategies addressing all elements of open science, including citizen and participatory science, or co-production of knowledge with multiple actors).

To view the elements of open science,

see: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949/PDF/379949eng.pdf.multi.nameddest=20/p.nameddest=20/.page=9>

Plusieurs institutions tunisiennes sont activement engagées dans la mise en œuvre des recommandations relatives à la science ouverte, à l'instar de l'Institut Pasteur de Tunis, qui développe des initiatives structurées en matière de communication scientifique, de partage des données et d'interactions avec la société. Par ailleurs, de nombreuses initiatives émergent également à l'échelle des établissements et centre de recherche et sont portées par des chercheurs impliqués dans des projets nationaux et internationaux intégrant les principes de la science ouverte. Ces dynamiques restent toutefois à consolider à travers des politiques institutionnelles formalisées et coordonnées.

35. 2.6 In your country, are there specific funding mechanisms[i] for open science at the national level? (*ref.: (ii) 17.j, (iii) 18.j, (iv) 19.c*)

[i] A funding mechanism refers to a policy instrument or process through which financial resources are allocated or provided for a specific purpose. Some examples are block funding, research grants, support for technological poles and centres of excellence, support for science parks and innovation centres, Infrastructure grants (for research facilities, labs, instruments), communication and outreach funds, innovation funds, loans and tax credits scholarships, studentships, fellowships, trust funds, sectoral funds.

☐

Yes

☒

Under development

☐

No

36. 2.6 cont. **If yes or under development**, please provide details and links as relevant.

En Tunisie, plusieurs mécanismes nationaux de financement soutiennent la recherche scientifique, mais le financement spécifique de la science ouverte reste encore en développement. Voici un aperçu des principaux mécanismes existants qui soutiennent la valorisation des résultats, la collaboration interdisciplinaire et l'ouverture des structures de recherche sur le monde socio-économique (secteurs industriel, agricole et de santé) et dans les technopoles qui constituent un lieu privilégié pour stimuler l'innovation et l'ouverture de la recherche. Parmi ces programmes, on cite : Programme de Valorisation des Résultats de Recherche (VRR) Géré par le MESRS, ce programme finance des projets visant à transférer les résultats de recherche vers le secteur socio-économique. Il encourage les partenariats avec les entreprises et la protection de la propriété intellectuelle[1]. Programme de financement des projets collaboratifs dans les technopoles programme « Collabora-Technopôle ». Géré par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers la direction générale de valorisation de la recherche, cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien au transfert des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation au profit du secteur économique national et de stimuler la collaboration au sein de l'écosystème des technopôles tunisiens. Programme d'encouragement des jeunes chercheurs est un fonds compétitif pour encourager les jeunes chercheurs qui débutent leur carrière dans la recherche et qui ont des projets de recherche innovants et impactants. Les projets de recherche fédérée PRF dans le secteur de l'industrie <https://utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-5900-appel-a-proposition-pour-le-financement-des-projets-de-recherche-federee-prf-dans-le-secteur-industrie-au-titre-de-l-annee-2024> les consortiums de recherche (CDR) Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la recherche scientifique, visant à accroître l'impact de ce secteur sur l'économie, la société et le développement durable par la création de valeur ajoutée, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance, pour l'année 2024, un appel à propositions pour la création de consortiums de recherche (CDR). <https://utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-5997-appel-a-proposition-pour-la-creation-des-consortiums-de-recherche-au-titre-de-l-annee-2024>

37. 2.7 1.1 In your country, have open science practices[i] been integrated in existing research funding mechanisms?

[i] Examples can include sharing open scientific knowledge (publications, research data, educational resources, software and hardware) with other scientists and with the public, sharing or using open infrastructures, collaboration with other researchers, with national and local societal actors such as policy makers, or sectors such as industry, agriculture, and health, and collaboration and open dialogue with indigenous peoples and local communities.



Yes



No

38. 2.7 cont. **If yes**, please provide details and links as relevant.

Programmes nationaux de financement En Tunisie, les pratiques de science ouverte commencent à être intégrées aux mécanismes de financement de la recherche, bien que cette intégration ne soit pas encore systématique ni formalisée dans tous les programmes. Des dispositifs tels que le VRR, le programme Collabora-Technopôle, le PEJC, le CDR ou le PRF n'incluent pas explicitement la science ouverte comme critère de financement, mais ils encouragent les partenariats avec les entreprises et les organisations de la société civile, visant à valoriser les résultats de la recherche et à renforcer leur impact dans les sphères socio-économiques, en lien avec les objectifs du développement durable. Soutien institutionnel et politique Le MESRS joue un rôle actif dans la promotion de la science ouverte. Il soutient : La diffusion libre des publications scientifiques Le partage des données de recherche La collaboration intersectorielle et avec la société civile L'Agence Nationale de promotion de la recherche scientifique joue un rôle important dans la science ouverte SWAFY et ARESSE Ce soutien se manifeste notamment par le financement d'unités spécialisées, comme : L'unité Communication, Science et Société à l'Institut Pasteur de Tunis, financée par le MESRS, qui œuvre à : Promouvoir le dialogue entre science et société Vulgariser les résultats de recherche auprès du grand public Encourager la co-construction des savoirs avec les communautés locales Développer des ressources éducatives ouvertes et accessibles Cette unité constitue un exemple concret d'intégration de la science ouverte dans les mécanismes de financement, en soutenant des pratiques de communication scientifique, de médiation et de collaboration avec les acteurs non académiques.

39. 2.8 Have efforts been made or are foreseen to be undertaken by end of 2025 in your country to foster equitable public-private partnerships on open science in line with the 2021 Recommendation? (ref.: (ii) 17.i)

☒ Yes☐ No

40. 2.8 cont. **If yes**, please provide details and links as relevant.

Programmes nationaux de financement En Tunisie, les pratiques de science ouverte commencent à être intégrées aux mécanismes de financement de la recherche, bien que cette intégration ne soit pas encore systématique ni formalisée dans tous les programmes. Des dispositifs tels que le VRR, le programme Collabora-Technopôle, le PEJC, le CDR ou le PRF n'incluent pas explicitement la science ouverte comme critère de financement, mais ils encouragent les partenariats avec les entreprises et les organisations de la société civile, visant à valoriser les résultats de la recherche et à renforcer leur impact dans les sphères socio-économiques, en lien avec les objectifs du développement durable. Soutien institutionnel et politique Le MESRS joue un rôle actif dans la promotion de la science ouverte. Il soutient : La diffusion libre des publications scientifiques Le partage des données de recherche La collaboration intersectorielle et avec la société civile L'Agence Nationale de promotion de la recherche scientifique joue un rôle important dans la science ouverte SWAFY et ARESSE Ce soutien se manifeste notamment par le financement d'unités spécialisées, comme : L'unité Communication, Science et Société à l'Institut Pasteur de Tunis, financée par le MESRS, qui œuvre à : Promouvoir le dialogue entre science et société Vulgariser les résultats de recherche auprès du grand public Encourager la co-construction des savoirs avec les communautés locales Développer des ressources éducatives ouvertes et accessibles Cette unité constitue un exemple concret d'intégration de la science ouverte dans les mécanismes de financement, en soutenant des pratiques de communication scientifique, de médiation et de collaboration avec les acteurs non académiques.

41. 2.9 Is there a national monitoring framework for open science in your country? Or are there specific indicators on open science included in the national monitoring and evaluation framework for STI policy (ref.: (ii) 17.j, 23.c)

- ☐ Yes
- ☒ Under development
- ☐ No

42. 2.9 cont. **If yes or under development**, please provide details and links as relevant.

Le programme « Recherche scientifique » constitue l'un des quatre programmes budgétaires du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), financé par le budget de l'État. Conformément à la loi organique du budget axé sur les objectifs (LOB), la performance de chaque programme est évaluée à partir d'indicateurs spécifiques. Une démarche est en cours pour définir des indicateurs pertinents liés à la science ouverte, en vue de leur intégration progressive dans les instruments de suivi et d'évaluation du programme « Recherche scientifique ». Le CNUDST dispose d'une batterie d'indicateurs liés à la mise en œuvre de la science ouverte. La Tunisie dispose aussi d'un dispositif de suivi des réalisations des plans de développement quinquennaux dans lequel il sera possible d'évaluer les actions pour la science ouverte et leur impact.

Part 3. INVESTING IN OPEN SCIENCE INFRASTRUCTURES AND SERVICES

43. 3.1 What is the latest official data for your country's percentage of national gross domestic product (GDP) dedicated to research and development expenditure? Please also indicate the year of publication of this data, and to which year(s) it refers. (ref.: (iii) 18.a)

La part du Produit intérieur Brut dédié à la Recherche et au Développement est de 0.7 % (selon the Global Innovation Index 2024)

44. 3.2 What is the latest official data for the percentage of your country's population that have access to reliable internet and bandwidth? Please also indicate the year of publication of this data, and to which year(s) it refers. (ref.: (iii) 18.b)

Selon l'étude effectuée par l'institut National des télécommunications effectuée en 2021, 74% de la population tunisienne utilise internet. Ce dessous, le lien à l'étude : <https://www.intt.tn/upload/files/Rapport%20Enqu%C3%AAt%20.pdf>

45. 3.3 Are there national research and education networks (NRENs)[i] active in the country? (ref.: (iii) 18.c)

[i] A national research and education network (NREN) is a specialised internet service provider dedicated to supporting the needs of the research and education communities within a country.

☒ Yes

☐ No

46. 3.3 cont. **If yes**, please provide more information and links as relevant, and indicate to which open science actors in your country those networks are accessible.

La Tunisie dispose d'un réseau national pour la recherche et l'enseignement actif et structurant : le Réseau National Universitaire (RNU), mis en place et géré par le Centre de Calcul El-Khwarizmi (CCK), établissement public sous tutelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Le RNU assure : L'interconnexion à haut débit des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; Un accès sécurisé à Internet et à des réseaux internationaux tels que WACREN (West and Central African Research and Education Network) et GÉANT (réseau pan-européen) ; L'hébergement des portails web des institutions, des sites d'événements scientifiques et des pages personnelles des enseignants-chercheurs. Le CCK facilite également : L'accès aux ressources scientifiques numériques ; L'utilisation de plateformes d'enseignement en ligne ; La consultation de bases de données internationales, via des accords et partenariats. Ce réseau constitue une infrastructure numérique essentielle au développement de la science ouverte en Tunisie, en garantissant les conditions techniques nécessaires à l'accès, au partage et à la diffusion des connaissances scientifiques. Il est accessible à l'ensemble des acteurs de la science ouverte : chercheurs, enseignants, étudiants, bibliothécaires et personnels techniques. <https://cck.rnu.tn>

47. 3.4 Are there national or institutional open science infrastructures[i] in your country? (ref.: (iii) 18.d, 18.e, 18.k, 18.l, 18.m)

[i] Some examples of open science infrastructures include major shared scientific equipment or sets of instruments, open computational and data manipulation service infrastructures that enable collaborative and multidisciplinary data analysis, open science platforms and repositories for publications, research data and source codes, archives, open bibliometrics and scientometrics systems for assessing and analysing scientific domains, open laboratories, software forges and virtual research environments, open innovation testbeds, incubators, science museums, science parks and infrastructure for non-digital materials.

- ☒ Yes
- ☐ Under development
- ☐ No

48. 3.4 cont. **If yes or under development**, please indicate which type(s) of infrastructure:

- ☒ federated information technology infrastructure for open science, including high-performance computing, cloud computing and data storage
- ☒ community managed infrastructures, protocols and standards, for example those that support bibliodiversity and engagement with society
- ☒ platforms for exchanges and co-creation of knowledge between scientists and society
- ☒ community-based monitoring and information systems to complement national, regional and global data and information systems

49. 3.4 cont. **If yes or under development**, for each infrastructure, please provide links as relevant and more information with regard to their compliance with the 2021 Recommendation on Open Science in terms of inclusivity, accessibility, interoperability, community governance, FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) and CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility and Ethics) principles. Please indicate if the infrastructure is non-commercial.

Oui, la Tunisie dispose de plusieurs infrastructures nationales et institutionnelles de la science ouverte, couvrant différents aspects essentiels à l'écosystème de la recherche ouverte. Ces infrastructures sont développées et soutenues principalement par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) à travers ses établissements de rattachement.

1. Instruments scientifiques partagés Plateforme Nationale des Équipements Scientifiques (PNES) : portail web centralisant les informations sur les équipements scientifiques lourds disponibles dans les établissements tunisiens de recherche. Elle facilite la mutualisation, l'accès et l'optimisation de leur usage. ↪ <http://www.pnes.tn>
2. Infrastructures numériques et d'accès à l'information scientifique Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique (CNUDST) : acteur clé de la science ouverte, il fournit des services de documentation, d'accès aux publications, d'appui aux revues, et pilote des initiatives comme le Portail de l'Information Scientifique et Technique (PIST.tn) et le Consortium DOI Tunisien. ↪ <https://cnudst.rnrt.tn> | <http://www.pist.tn>
- Bibliothèque des Ressources Universitaires (BIRUNI) : catalogue collectif de 190 bibliothèques académiques couvrant plus de 950 000 références, y compris des thèses et mémoires, facilitant l'accès équitable au savoir. ↪ <http://www.biruni.tn>
- Plateforme ELM : bibliothèque numérique dotée d'IA hébergée au CCK, pour valoriser et diffuser les contenus scientifiques. ↪ <https://cck.rnu.tn/cck/plateforme-elm/>
3. Infrastructures informatiques fédérées Centre de Calcul El-Khawarizmi (CCK) : héberge l'infrastructure cloud sectorielle du MESRS, soutient le calcul intensif (HPC), le stockage, et les services numériques pour la recherche et l'enseignement. ↪ <https://cck.rnu.tn>
4. Plateformes institutionnelles VISIRECH – Université de Tunis El Manar (UTM) : plateforme de valorisation de la recherche et de visibilité scientifique. L'UTM développe également un système d'information intégré (labos, écoles doctorales, etc.).
5. Ressources pédagogiques ouvertes Université Virtuelle de Tunis (UVT) : fournit une large gamme de cours et ressources pédagogiques en ligne pour les universités tunisiennes. <https://www.uvt.rnu.tn>
6. Espaces de médiation science-société et de co-création Unité Communication Science et Société – Institut Pasteur de Tunis : structure de recherche participative hébergeant la "Boutique des Sciences" Science Ensemble, financée par le projet H2020 InSPIRES. Fablabs et espaces communautaires : fablabs d'associations scientifiques, espace GDA Sidi Amor, pépinière urbaine "Ness el Houma" (LABESS), et d'autres initiatives associatives favorisant la recherche-action, l'innovation sociale et la médiation scientifique.
7. Systèmes communautaires d'information Consortium DOI Tunisien : piloté par le CNUDST, en collaboration avec DataCite, pour fournir des identifiants pérennes (PID) aux productions scientifiques tunisiennes. ↪ <https://cnudst.rnrt.tn/science-ouverte-open-science/consortium-doi-tunisien/>
- Des plateformes telles que Jamaity (plateforme associative <https://jamaity.org/>) et celles du Laboratoire d'Économie Sociale et Solidaire LABESS <https://www.labess.tn/> participent également à la collecte et à la diffusion communautaire de données scientifiques ou sociales.
8. Soutien aux revues scientifiques nationales Projet de valorisation des revues tunisiennes mené par le CNUDST depuis 2016: accompagnement vers l'accès libre, référencement sur PIST, attribution de DOI, obtention d'ISSN, indexation dans Scopus/WoS, etc. Exemple : conversion de la Revue Maghrébine de Documentation et d'Information (Université de la Manouba) en libre accès via OJS + DOI.
9. Abonnements de type Read and Publish Le CNUDST négocie des contrats Read & Publish avec des éditeurs pour permettre aux chercheurs de publier en Open Access sans frais individuels. ↪ <https://cnudst.rnrt.tn>

50. 3.5 Does your country host or fund any federated regional or international information technology infrastructure for open science? (ref.: (iii) 18.e, 18.f)

☐ Yes

☒ No

51. 3.5. cont. **If no**, are the existing open science infrastructures at regional and international levels accessible to all the relevant open science actors from your country?

☒ Yes

☐ No

☐ Other

52. 3.6 Is your country involved in any North-South, North-South-South and South-South collaborations to optimize infrastructure use and joint strategies for shared, multinational, regional and national open science platforms? (ref.: (iii) 18.g)

☒ Yes

☐ No

53. 3.6 cont. **If yes**, please provide links as relevant and more information, including the name of the infrastructure, date of establishment, language, target groups and beneficiaries, governance/community agreements, scope (e.g. research areas, elements of open science, stage of research, accessibility to all the relevant users in the region or internationally).

Les centres de recherche tunisien notamment l'Institut Pasteur de Tunis et le Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS) font partie de plusieurs projets visant la mise en place d'infrastructures ouvertes pour l'Afrique. 1. Projet DSI-Africa Le projet DS-I Africa (Data Science for Health Discovery and Innovation in Africa), financé par le NIH, incarne pleinement les principes de la science ouverte en créant une plateforme panafricaine de science des données accessible, collaborative et interdisciplinaire. Il met en œuvre un Open Data Science Platform (ODSP) qui facilite le partage de données biomédicales et comportementales entre chercheurs africains et internationaux, tout en garantissant l'interopérabilité et la transparence des outils développés. En soutenant des centres d'excellence, des programmes de formation ouverts, et des projets axés sur les enjeux éthiques, juridiques et sociaux (ELSI), DS-I Africa favorise une recherche reproductible, équitable et inclusive, essentielle pour relever les défis de santé publique sur le continent africain. Reference : <https://dsi-africa.org/> 2. Projet H3Africa Le projet H3Africa (Human Heredity and Health in Africa) contribue activement à la science ouverte en promouvant une recherche génomique équitable, transparente et accessible, menée par des scientifiques africains pour les populations africaines. Ce projet permet le 1. Partage des données et accès équitable : H3Africa a mis en place une politique de partage des données qui garantit que les données génétiques, cliniques et épidémiologiques collectées soient accessibles à la communauté scientifique, tout en respectant les principes éthiques et la souveraineté des données africaines. Les données sont déposées dans des plateformes ouvertes comme le European Genome-phenome Archive (EGA) et le H3ABioNet. Et son accessibles selon le mode d'accès restreint où un comité d'accès aux données (H3A DBAC) évalue les demandes et accorde ou refuse l'accès aux données selon les normes éthiques et réglementaires adoptées par le consortium. 2. Renforcement des capacités locales Le consortium a investi dans la formation en bioinformatique, la création de biobanques ouvertes (accès aux biospecimens) et le développement d'infrastructures de recherche durables. Cela permet aux chercheurs africains de produire, analyser et partager leurs propres données, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des institutions étrangères. 3. Transparence et collaboration H3Africa a encouragé la publication en accès libre, la documentation ouverte des protocoles, et la collaboration interdisciplinaire à travers plus de 50 projets répartis dans 30 pays africains. Il a soutenu également la recherche sur les implications éthiques, juridiques et sociales (ELSI) du partage des données. 4. Normes et interopérabilité En partenariat avec des initiatives comme GA4GH (Global Alliance for Genomics and Health), H3Africa contribue à l'élaboration de standards internationaux pour l'utilisation responsable des données génomiques. Référence : <https://h3africa.org/>

Part 4. INVESTING IN HUMAN RESOURCES, TRAINING, EDUCATION, DIGITAL LITERACY AND CAPACITY BUILDING FOR OPEN SCIENCE

54. 4.1 Has systematic capacity building on open science taken place in higher education and/or research performing institutions in your country?
(ref.: (iv) 19.a, 19.c)

☒ Yes

☐ No

55. 4.1 cont. **If yes**, please indicate if those capacity building initiatives are formal or informal and provide more information and links as relevant.

1. Rôle central du CNUDST Le Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique (CNUDST) joue un rôle clé dans la promotion de la science ouverte en Tunisie. Il intervient à plusieurs niveaux : Assistance technique et accompagnement méthodologique auprès des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Soutien au développement de compétences en matière de science ouverte. Promotion des bonnes pratiques scientifiques. Le CNUDST organise régulièrement des Séminaires, ateliers, et webinaires destinés aux enseignants-chercheurs, doctorants, bibliothécaires, etc. Les formations organisées par le CNUDST protent sur l'accès libre aux publications, les données de recherche, les droits d'auteur, les archives ouvertes, les plans de gestion de données (DMP)

2. Intégration dans les formations universitaires Des modules de science ouverte sont progressivement intégrés dans certains masters et écoles doctorales de plusieurs universités tunisiennes à destination du personnel académique et non académique et des enseignants-chercheurs de différentes institutions tunisiennes et régionales

3. Projets structurants Plusieurs établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche sont impliqués dans des projets internationaux structurants pour le développement de la science ouverte. On cite à titre d'exemple le projet Raqmyat (SHS numériques) qui a pour objectif le développement d'une stratégie numérique pour la formation doctorale en sciences humaines et sociales (SHS). Il est porté par 7 universités tunisiennes. Un des résultats de ce projet est la Création de la plateforme communautaire "Raqmyat SHS" <https://www.raqmyatproject.eu/a-propos/>

4. Renforcement des capacités à travers des projets internationaux L'Institut Pasteur de Tunis (IPT) organise régulièrement des formations dans le cadre de projets internationaux : -Des formations ont été organisées dans le cadre du projet Alliance SHS Afrique qui a pour objectif de renforcer les capacités de réponse aux crises épidémiques grâce aux SHS. <https://www.pasteur.fr/fr/international/programmes-internationaux/projet-alliance-shs-afrique-ameliorer-capacite-reponse-aux-crisis-epidemiques-grace-aux-sciences> - Formations dans le cadre des activités du projet The African BioGenome Project (AfricaBP) par le Open Institute for Genomics and Bioinformatics Regional Workshops en génomique et bioinformatique <https://africanbiogenome.org/> Le projet Skills4EOSC, financé par l'UE, vise à unifier le paysage actuel de la formation en un écosystème paneuropéen (y compris les pays associés) commun et fiable, centré sur la science ouverte et les données. Il cherche à développer des compétences qualifiées, prêtes pour l'European Open Science Cloud (EOSC), en connectant les centres de compétences existants. Le projet prévoit de créer un environnement de formation pour la science ouverte et FAIR, favorisant une approche standardisée et accessible de la science ouverte. Le CNUDST, qui est le partenaire tunisien de ce projet, a récemment lancé un service de renforcement de capacités destiné à la communauté des chercheurs tunisiens dans le but d'organiser des sessions de formations autour des principes FAIR et de la science ouverte au niveau national. Le CNUDST a en effet rejoint le réseau Compétence Centres Network (CCNet) de Skills4EOSC en tant qu'observateur. La première phase de partenariat a été concrétisée par un transfert de compétence au profit du CNUDST. Ces compétences déjà élaborées au niveau européen sont requises dans le cadre Skills4EOSC afin de les transmettre en deuxième lieu via des programme de sessions de formation au niveau national. <https://www.skills4eosc.eu/>

5. Clubs de promotion du logiciel libre Le Club du Logiciel Libre – Faculté des Sciences de Tunis (CLLFST), créé en 2004 à l'Université Tunis El Manar, est composé d'étudiants et d'enseignants et oeuvre pour la Promotion de l'utilisation et du développement des logiciels libres <https://github.com>

56. 4.2 Have capacity building programmes for policy makers on how to integrate core values and principles of open science in STI policies and strategies taken place in your country?

☒ Yes

☐ No

57. 4.2 cont. **If yes**, please provide more information and links as relevant.

Les programmes de renforcement des capacités qui existent ne ciblent pas de façon spécifique les décideurs mais plutôt un public hétérogène d'enseignants chercheurs dont une partie d'entre eux correspondent à des directeurs d'établissement d'enseignement supérieur et/ou de recherche et des responsables de parcours d'enseignement et/ou de structures de recherche (laboratoires et unités de recherche). Le centre National Universitaire de la Documentations Scientifique et Technique (CNUDST) et l'Institut Supérieur de Documentation rattaché à l'Université de la Manouba (groupe de recherche « Libre Accès à l'Information Scientifique et technique) ont effectué plusieurs sessions de formation qui portent sur les sujets en relation avec la science ouverte, notamment le libre accès, identifiants persistants, les principes FAIR, publications scientifiques. Ces formations sont principalement destinées aux universités et aux différentes structures de recherche. <https://eosc.eu/events/advancing-fair-policies-and-practices-in-tunisia/> Plusieurs établissements sont actifs dans le renforcement de capacité des enseignants chercheurs. On cite à titre d'exemple l'Université de Tunis qui propose à travers certains établissements des formations pour les enseignants-chercheurs et le personnel de soutien sur les enjeux de la science ouverte. Ces formations couvrent des sujets clés tels que la gestion des données de recherche, l'accès libre, l'utilisation des outils de collaboration numérique, et la publication scientifique ouverte. <https://utunis.rnu.tn/>

58. 4.3 Has a framework of open science competencies been incorporated into higher education research skills curricula in your country, or is it foreseen by the end of 2025? (ref.: (iv) 19.b)

☒ Yes

☐ No

59. 4.3 cont. **If yes**, please provide more information and links as relevant.

En Tunisie, il existe plusieurs formations universitaires et initiatives pédagogiques en faveur de la science ouverte en Tunisie. Des formations dédiées à la science ouverte sont intégrées dans les cursus de plusieurs établissements universitaires tunisiens, notamment dans le cadre des écoles doctorales et des masters professionnels ou de recherche de plusieurs universités. Ces institutions proposent des modules abordant les différents volets de la science ouverte, notamment l'accès libre à l'information, la gestion des données, la diffusion des publications et l'éthique scientifique. Mastère professionnel en Ingénierie du Logiciel – Open Source (MP2L) Ce master est coordonné par l'Institut Supérieur d'Informatique (ISI) de l'Université Tunis EL Manar et par l'Université Virtuelle de Tunis. Il forme les étudiants à la maîtrise des logiciels libres, leur administration et la gestion de projets open source.

<http://www.isi.rnu.tn/2020/08/communique-de-candidature-pour-linscription-au-mastere-professionnel-en-ingenierie-du-logiciel/> Exemples de modules liés à la science ouverte :

Master "Microbes et Infection" – ISSBAT (Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées de Tunis) : le module : "Science et société" (20 heures), Enseigné depuis 4 ans a pour objectif : développer l'engagement citoyen des futurs chercheurs. Mastère de recherche en Bioinformatique – en collaboration avec ENSI et ISBST

<https://ensi.rnu.tn/fra/pages/440/Mast%C3%A8re-de-recherche-en-BioInformatique> Master "Science, Technology and Innovation Policy (STI Policy)" – co-diplômé par ENIT, FSEGT et FDSPT dans lesquels les notions de politiques de la recherche, données ouvertes, innovation responsable

<http://www.edsti.enit.rnu.tn/Master/Pr%C3%A9sentation%20du%20mast%C3%A8re%20STIP.pdf> Formations à l'Institut Supérieur de Documentation (ISD) – Université de la Manouba : cours en licence (L2) intitulé "Libre accès à l'information" Mastère de recherche en Science de l'information et du document avec un Cours : "Information scientifique et technique", incluant des contenus sur la science ouverte <https://isd.rnu.tn/formation/mastere-de-recherche/science-de-linformation-et-document-4> A l'Université de la Manouba, l'Institut Supérieur de Documentation a organisé plusieurs ateliers destinés aux doctorants : Atelier de formation sur « L'archivage des publications scientifiques en libre accès », ISD, 16 avril 2025. C'est un atelier destiné aux enseignants- chercheurs et aux doctorants de l'ISD réservé à l'archivage des publications scientifiques dans les dépôts (d'archives ouvertes) comme Zenodo (communauté ISD-AR), e-LIS et ArchiveSIC. Atelier de formation sur « la recherche et le dépôt des documents scientifiques et techniques en libre accès », ISD, 20 Novembre 2013. C'est un atelier, dans le cadre du deuxième symposium de l'UMA, destiné aux enseignants- chercheurs et aux doctorants de l'Université de la Manouba. Atelier sur « Le libre accès à l'information scientifique et technique : enjeux et opportunités pour la recherche et les chercheurs tunisiens », ISD, 31 Mai 2012 dans le cadre du premier symposium de la recherche de l'Université de la Manouba.

60. 4.4 Are open educational resources[i] as defined in the 2019 Recommendation on Open Educational Resources, used as an instrument for open science capacity building in your country in line with the 2019 Recommendation mentioned above? (ref.: (iv) 19.d)

[i] Open Educational Resources are learning, teaching and research materials in any format and medium that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license, that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation and redistribution by others (2019 Recommendation on Open Educational Resources)

☐ Yes

☒ Partly

☐ No

61. 4.5 Have there been any initiatives in your country to support science communication in line with open science value and principles with a view to the dissemination of scientific knowledge to researchers of different disciplines, decision-makers and the public at large? (ref.: (iv) 19.e)

☒ Yes

☐ No

62. 4.5 cont. If yes, please provide more information and links as relevant.

Plusieurs initiatives ont été menées en Tunisie pour renforcer la communication scientifique auprès de différents publics — chercheurs, décideurs et citoyens — tout en respectant les valeurs de la science ouverte. Parmi ces actions, on peut citer le soutien à des espaces de diffusion de la culture scientifique, accessibles au grand public, aux enseignants, aux étudiants et aux scolaires, notamment la Cité des Sciences de Tunis et ses antennes régionales à Tataouine et Kasserine et le Palais des Sciences de Monastir. Ces structures jouent un rôle clé dans la vulgarisation des savoirs, l'éducation scientifique et la promotion de la recherche ouverte et participative. <https://cst.rnu.tn/> <http://www.psm.rnu.tn/fr/> Par ailleurs, des projets spécifiques ont été mis en œuvre dans ce cadre comme par exemple le Projet "Science With and For Youth" (SWAFY) qui est une initiative visant à rapprocher les jeunes du monde de la science par une approche participative et inclusive, soutenue par l'Union européenne. <https://eu4youth.tn/explorer/swafy/> https://ue-tunisie.org/projet-192-7-439_science-with-and-for-youth.html

Part 5. FOSTERING A CULTURE OF OPEN SCIENCE AND ALIGNING INCENTIVES FOR OPEN SCIENCE

63. 5.1 Have there been any initiatives at the national or institutional level, e.g. by universities and/or research performing institutions, to review the existing research assessment and evaluation processes in order to align them with open science principles and values or are they foreseen by the end of 2025? (ref.: (v) 20.b, 20c, 20i)

Yes



No

64. 5.1 cont. If yes, please provide more information and links as relevant.

Afin d'améliorer l'évaluation de la recherche, le MESRS a créé par décret-loi présidentiel en juin 2022 l'Agence Tunisienne de l'Évaluation et de l'Accréditation (ATEA). Elle résulte de la fusion de deux instances préexistantes et a pour objectif de valoriser l'expérience tunisienne en matière d'évaluation et d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Dans le contexte tunisien, l'Agence Tunisienne d'Évaluation et d'Accréditation va permettre d'évaluer la recherche avec une meilleure intégration des principes et valeurs de la science ouverte et ce à travers la mise à jour des grilles d'évaluation des structures et centres de recherche.

65. 5.2 Have specific clauses that recognize open science practices, including sharing, collaborating and engaging with other researchers and societal actors beyond the scientific community, or dialogue with other knowledge systems, been incorporated in the career evaluation and progression systems or are foreseen by the end of 2025? (ref.: (v) 20.a, 20.c, 20.d)

☒ Yes

☐ No

66. 5.2 cont. **If yes**, please provide details and links as relevant.

Actuellement, dans les grilles d'évaluation des structures de recherche, une rubrique est dédiée à l'ouverture sur l'environnement socio-économique ainsi qu'à l'impact social et économique des travaux menés. Bien que la notion de science ouverte n'y soit pas encore mentionnée de manière explicite, une évolution est en cours : des rubriques spécifiques relatives à la science ouverte seront intégrées dans les outils d'évaluation des structures et des centres de recherche d'ici fin 2025. Par ailleurs, les jurys de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs ont été sensibilisés à l'importance de la science ouverte. Dans certaines disciplines, comme la biologie moléculaire et cellulaire, cette reconnaissance est déjà mise en œuvre : Une note maximale de 10 points sur 100 a été attribuée à la valorisation des pratiques de science ouverte dans les dossiers de candidature.

67. 5.3 Have there been any initiatives in your country to recognize and reward open science practices or are they foreseen by the end of 2025? (ref.: (v) 20.a, 20.b, 20.c, 20.e, 20.f, 20.g, 20h)

☒ Yes

☐ No

68. 5.3 cont. **If yes**, for each initiative, please provide more information, including on the stakeholders[i] that are involved or lead the initiative, and links as relevant.

[i] For example, research funders, universities, research institutions, learned societies, scientific publishers and journal editorial boards.

Il n'y a pas actuellement d'initiatives visant à reconnaître et récompenser les pratiques de la science ouverte en Tunisie. Une initiative sera lancée d'ici à la fin 2025. La nouvelle agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation est en train de préparer une mise à jour des grilles d'évaluation des structures de recherche et des projets de recherche et elle va intégrer les aspects liés à la pratique de la science ouverte dans cette grille. Il est à noter que le MESRS finance aussi des projets de recherche collaboratifs dans lesquels les partenariats sont obligatoires. L'ouverture sur le monde socio-économique avec toutes ses composantes est recommandée pour avoir un financement de projet de valorisation de la recherche avec impact.

69. 5.4 Have there been any unintended negative consequences[i] of open science practices reported in your country? (ref.: (v) 20)

[i] For example, predatory behaviours, data migration, exploitation and privatization of research data, increased costs for scientists and high article processing charges associated with certain business models in scientific publishing that may be causes of inequality for the scientific communities around the world and, in some cases, the loss of intellectual property and knowledge.

☒ Yes

☐ No

70. 5.4 cont. **If yes**, please provide more information and specify if there is a strategy or plan to preventing and mitigating such consequences.

Pour y remédier, les écoles doctorales accompagnent les commissions de thèse en proposant une liste des revues "acceptables" pour les publications des travaux des doctorants/ jeunes chercheurs afin d'éviter les publications dans des revues prédatrices. Par ailleurs le CNUDST et les écoles doctorales assurent des formations pour prévenir les publications dans ce genre de revues

Part 6. PROMOTING INNOVATIVE APPROACHES FOR OPEN SCIENCE AT DIFFERENT STAGES

OF THE SCIENTIFIC PROCESS

71. 6.1 Have there been any initiatives at the national or institutional level that promote innovative, participatory methodological or procedural changes at different stages of the research cycle to increase the openness of the entire scientific process? (*ref.: (vi) 21*)

- ☐ YES, at the national level
- ☐ YES, at the institutional level
- ☒ YES, at both the national and institutional levels
- ☐ No

72. 6.1 cont. **If yes**, please indicate which of the recommended actions they address:

- ☐ promotion of pre-prints
- ☐ exploration of open peer-review practices
- ☐ valuing and sharing of negative scientific results and associated data
- ☒ participatory methods that value inputs from societal actors, e.g. citizen science, crowdsourcing scientific projects
- ☒ development of participatory strategies for identifying the needs of marginalized communities and highlighting socially relevant issues to be incorporated into research agendas
- ☒ promoting open innovation practices
- ☐ Other

73. 6.1. cont. **If yes**, please provide more information and links as relevant

élaborer des méthodes participatives qui valorisent les apports des acteurs de la société, telles que les projets scientifiques fondés sur la production participative élaborer des stratégies participatives pour recenser les besoins des communautés marginalisées et mettre en évidence les problématiques sociales devant figurer dans les programmes de recherche :

L'Institut Pasteur de Tunis a créé la première "Boutique des Sciences" intitulée Science Ensemble qui a été créée dans le cadre d'un projet Horizon2020 "Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science" (Inspires). Il s'agit d'un dispositif qui permet la co-crédation de projets de recherche et d'échanges de connaissances entre les scientifiques et la société. Le dispositif Boutique des Sciences permet non seulement de co-crédier des projets de recherche participative mais il permet également de recenser les besoins sociétaux. JAMAITY et REACT,AJC,

<https://cordis.europa.eu/project/id/741677/results/fr> promouvoir des pratiques de l'innovation ouverte Le terme "open innovation" n'est pas encore institutionnalisé dans les politiques publiques tunisiennes, mais les pratiques associées sont bel et bien présentes, notamment à travers : les politiques de soutien aux startups, Startup act <https://startup.gov.tn/> les plateformes de données ouvertes, mentionnées plus haut et les dynamiques de co-crédation entre secteurs public et privé.

Part 7. PROMOTING INTERNATIONAL AND MULTI-STAKEHOLDER COOPERATION IN THE CONTEXT

OF OPEN SCIENCE AND WITH VIEW TO REDUCING DIGITAL, TECHNOLOGICAL AND KNOWLEDGE GAPS

74. 7.1 How is your country promoting and facilitating international scientific collaborations on open science as outlined in the 2021 Recommendation on Open Science? (ref.: (vii) 22.a)

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) promeut activement la collaboration scientifique internationale dans le cadre de la science ouverte, conformément à la Recommandation de l'UNESCO de 2021. Cette promotion s'appuie sur plusieurs leviers, notamment les accords bilatéraux et multilatéraux, ainsi que l'implication stratégique de la Tunisie dans des programmes internationaux. À titre d'exemple, la Tunisie est pays associé au programme-cadre européen Horizon Europe depuis juin 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. Dans ce cadre, les chercheurs tunisiens bénéficiaires de financements Horizon Europe sont tenus contractuellement de respecter les obligations en matière de science ouverte, notamment : Accès ouvert aux publications scientifiques issues des projets financés ; Gestion responsable des données de recherche, incluant l'élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion des données (DMP) ; Dépôt des publications dans des archives ouvertes compatibles avec les exigences européennes ; Application de licences ouvertes pour garantir la libre accessibilité des résultats.

75. 7.2 Does your country have a strategy or a plan for stimulating cross-border multi-stakeholder collaboration on open science, including with regards to exchange of best practices, capacity building and metrics for open science? (ref.: (vii) 22.b, 22.e, 22.f)

☒ Yes

☐ No

76. 7.2 cont. **If yes**, please provide links as relevant and more information.

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) soutient la collaboration scientifique transfrontalière à travers ses structures dédiées, notamment la Direction générale de la coopération internationale et l'Unité de gestion du programme Horizon Europe. Bien que la science ouverte ne fasse pas encore l'objet d'une stratégie explicite, plusieurs actions menées par le ministère y contribuent indirectement. En particulier, la définition de priorités de recherche alignées sur les grands défis sociétaux — tant au niveau national qu'international — favorise la participation à des projets collaboratifs qui intègrent les principes de la science ouverte. Ces projets permettent l'échange de bonnes pratiques, le renforcement des capacités des chercheurs tunisiens, et l'adoption progressive de métriques liées à la science ouverte, notamment dans le cadre des exigences des programmes européens. <https://horizon-europe.tn/> Ainsi, bien qu'il n'existe pas encore de plan national formalisé dédié à la science ouverte, les mécanismes de coopération internationale mis en place par le MESRS constituent une base solide pour son développement.

77. 7.3 Is your country involved in any discussion on the establishment of regional and international funding mechanisms for open science? (ref.: (vii) 22.c)

☒ Yes

☐ No

78. 7.3 cont. **If yes**, please provide links as relevant and more information.

La Tunisie n'a pas engagé la discussion sur la création de mécanismes de financement régionaux ou internationaux pour la science ouverte. Néanmoins, les chercheurs tunisiens sont engagés dans les levées de fonds internationaux et régionaux pour le renforcement des capacités en Afrique, y compris en Afrique du Nord en particulier dans le domaine de la bioinformatique et dans l'IA. Il s'agit des projets DSI Africa et H3 Africa mentionnés dans les sections précédentes

Part 8. GENERAL CONSIDERATIONS

79. 8.1 Are there any specific external causes that may impede the implementation of the 2021 UNESCO Recommendation on Open Science in your country?

☒ Yes

☐ No

80. 8.1 cont. **If yes**, please provide more information.

Les éditeurs commerciaux internationaux imposent des coûts élevés pour publier en accès libre (APC – Article Processing Charges). C'est ce qui décourage les chercheurs de publier en accès libre. Rendre les données et les résultats des travaux de la recherche accessibles dépend fortement des financements internationaux.

81. ANY OTHER COMMENTS: If you wish, you may enter any additional comments or information here. You may also contact openscience@unesco.org

La mise en œuvre de la Recommandation de l'UNESCO de 2021 sur la Science Ouverte incite à une prise de conscience accrue des pratiques liées à une recherche scientifique responsable. Dans un contexte particulièrement exigeant, cette dynamique s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'ensemble du système d'éducation, d'enseignement supérieur et de recherche. Ce rapport, accompagné du questionnaire-guide, a permis de recenser une diversité d'acteurs et d'initiatives en Tunisie. Un rapport plus détaillé est actuellement en cours de rédaction ; il sera mis à disposition en libre accès sur les sites du Ministère et du CNUDST. Certaines réponses présentées ici peuvent comporter des chevauchements ou redondances, reflet de la transversalité des actions engagées. Nous avons toutefois veillé, autant que possible, à regrouper les informations pertinentes dans les sections les plus appropriées afin de limiter les répétitions.